Vacutainer — diagnóstico do estado atual após o PR #16

08/11/2026. Aplicação examinada: 8cad6a66816b174c17df39823c31b799ea9b5ce8. Comparação histórica: e043513, base dos dois diagnósticos anteriores. As referências de arquivo/linha abaixo são do código 8cad6a6.

1. Conclusão sobre a maturidade

O sistema já tem um **MVP funcional** para operação e acompanhamento: as páginas possuem papéis definidos, existe consulta transversal por ordem e os novos fluxos cobrem ações, responsáveis, reunião diária e manutenção. A separação entre donos das bases continua adequada à restrição de trabalhar por arquivos, sem API ou servidor interno.

Eu avançaria para **piloto assistido**, com cópia da pasta, conferência dos dados e uma rotina explícita para alterações pendentes. Para ampliar o uso entre pessoas/estações, faria antes uma rodada curta de estabilização. Foram reproduzidos problemas de persistência nas duas páginas novas e de interpretação/contexto nas telas integradas. A aprovação de testes existentes é um sinal positivo, mas não cobre esses cenários adicionais.

Não há evidência nesta revisão que justifique uma reescrita geral. Também não acrescentaria outra página nesta etapa. O melhor retorno está em tornar confiáveis os fluxos já entregues, testar com os usuários e só depois expandir OSM, MES e AM/TPM conforme chegarem os materiais.

Dimensão	Avaliação atual	Consequência prática
Organização e escopo	Boa base; páginas com responsabilidades coerentes	Manter a divisão atual e evoluir as abas existentes
Integração	Avanço concreto; ficha, busca e encaminhamentos existem	Corrigir chaves, filtros e vínculos que ainda se perdem
Persistência	Melhor que em e043513; há falhas novas de recuperação/local	Corrigir AT-01/02/03 antes de ampliar uso simultâneo
Interface	Padrão visual consistente; telas novas legíveis	Ajustes de densidade, celular e jornadas por perfil, sem reformulação geral
Relatórios	PDF/texto/Outlook exercitados; Paradas tem relatório	Corrigir ausência versus zero e preservar o recorte; Excel offline continua pendente
Uso na rede real	Ainda não homologado por esta revisão	Não declarar duas estações reais aprovadas com base em OPFS

2. O que foi verificado

Foram lidos CLAUDE.md, registro de decisões, plano único, documentação das páginas novas e os trechos de implementação envolvidos. Conferi o merge do PR #16 e os três comentários de revisão do PR #15. A análise respeita as decisões recusadas/adiadas: não trata perfis como autenticação e não propõe um servidor como pré-condição.

Executei 16 suítes do repositório, sem alterar seus arquivos: tordens, tvigencias, tnumeros, tcontratos, tficha, tplanner, tfila, tequip, tpg, tintegra, tdiag, tseguranca, tbases, trelatorios, tconstrucao e tvisual. Todas terminaram com código zero e “sem erros”. Há **656 linhas explícitas de checagem ok**; tpg é uma varredura de execução e não adiciona checagens a essa contagem. O resultado detalhado está em `evidencias/suites.json` e nos logs.

Os testes foram executados numa cópia isolada, com Chromium/Playwright e dados fictícios. Um adaptador externo escolhe o Chromium instalado e converte file:// em HTTP local porque este navegador bloqueia file://. Isso é adaptação de teste, não proposta de servidor para a plataforma. Parte dos testes já usa HTTP/OPFS por projeto. Não houve leitura ou gravação nas bases reais da linha.

Os comandos aplicar_kit21.py, build.py da Produção e gerar_paginas.py rodaram em outra cópia e produziram **zero diferenças** em relação aos arquivos publicados. Isso confirma alinhamento entre fontes e HTMLs gerados neste commit.

A varredura complementar das duas páginas novas percorreu **56 cenas**: todas as abas, detalhe e formulário, em 1440/390 px e temas claro/escuro, com dados de teste. Não houve pageerror, rolagem horizontal do documento ou modal fora da largura da tela nesses cenários. Capturas foram inspecionadas visualmente; o quadro pode ter rolagem horizontal interna por projeto.

Executei cenários adicionais em `verificar-adicional.cjs` e `verificar-fluxos.cjs`: 16 cenários reproduzem os 12 problemas AT abaixo. Alguns problemas afetam Iniciativas e Equipamentos, por isso duas reproduções não representam dois defeitos independentes. Há ainda uma verificação do limite de retenção de operações confirmadas e quatro verificações da dependência XLSX sem internet.

Limites: não conferi fisicamente a pasta da linha, Edge corporativo, Outlook da empresa ou dois computadores reais. tmeta não foi executado: seu pacote Node xlsx não está disponível; isso é diferente da biblioteca local que falta na distribuição. Não usei a declaração “sem erros” como prova de que todo cálculo, importador ou gesto possível está correto.

3. Situação das entregas anteriores

Frente	Situação encontrada	Evidência/ressalva
E1 — Ordens	Correções de leitura estrita, pendência recuperável, backup crítico e releitura presentes	tordens: 15 checagens. A concorrência física continua pendente
E2 — versões/datas/metas	Presente	tvigencias: 18 checagens; regra mensal ponderada registrada pelo responsável
E3 — números	Presente nos campos/fontes tratados	tnumeros: 12 checagens. Não significa validação universal de qualquer importação futura
E3b — XLSX local	Pendente	Arquivo ausente no checkout; carga offline falhou nas quatro páginas verificadas
E4 — contratos	Expansão presente, com cobertura e versão	tcontratos: 16 checagens; Waste ainda tem fallback interno declarado fora das janelas
E5 — ficha/Ctrl K	Entregue e exercitado	tficha: 52 checagens. Novas bordas em AT-05/08/12 e reconsulta em AT-09
E6/E8 — Planner/KAS/OEE	MVP entregue	tplanner: 31 checagens. Persistência adicional falha em AT-01/02/03; OSM importada não está entregue
E10a/b — fila/reunião	Entregue	tfila: 20 checagens. AT-06/07/09/10 delimitam falhas restantes
E10d — relatório Paradas	Entregue	trelatorios: 111 checagens no conjunto. Aceite Excel está enfraquecido, conforme § 6
E11 — Equipamentos	Ficha, OS, TAGs e estrutura AM entregues	tequip: 20 checagens. Não é MES nem execução completa de TPM
PR #16 — três apontamentos	Correções presentes e testes correspondentes passaram	Anomalia antes da OS; recorrência filtrada; exports atualizados ao abrir/gravar. AT-04 cobre retorno a uma aba já aberta no dia seguinte
E7/E9/E10c/E12/E13/E15	Continuam pendentes ou parciais	Requerem os materiais/decisões detalhados no plano desta revisão

4. Novos problemas reproduzidos

Prioridades: **P1** = proteger alterações e recuperação antes de ampliar o uso; **P2** = confiabilidade de fluxos e informações; **P3** = refinamento posterior. Severidade representa a consequência, não a frequência já observada na fábrica. Todos os dados abaixo são sintéticos; não foram constatados incidentes nas bases reais.

ID	Problema	Severidade / prioridade	Reprodução
AT-01	Duas abas sobrescrevem a fila local de alterações pendentes	Alta / P1	A01-inic e A01-equip

ID	Problema	Severidade / prioridade	Reprodução
AT-02	Base que desaparece é recriada vazia sem decisão de recuperação	Alta para recuperação / P1	A02-inic e A02-equip
AT-03	Schema/versão própria desconhecidos são aceitos para escrita	Média/alta, condicional / P2 antes de novas migrações	A03-inic e A03-equip
AT-04	Retorno à aba após virar o dia mantém exports antigos	Média / P2	A04-inic e A04-equip
AT-05	Link inicial de anomalia abre o primeiro equipamento	Média / P2	A05-rota-anomalia
AT-06	Reunião/relatório apresentam zero fora da cobertura de Paradas	Média / P2	A06-reuniao-cobertura
AT-07	Ação de grupo com várias ordens vincula apenas a primeira	Média / P2	A07-reuniao-multiplas-ordens
AT-08	Ficha reutiliza dado de outra pasta se tamanho/data coincidirem	Média, condicional / P2	A08-ficha-troca-pasta
AT-09	Reconsulta da ação não recompõe os filtros da evidência	Média / P2	A09-reconsulta-filtros; links da Reunião diária
AT-10	Trocar o usuário no Portal mantém a fila da pessoa anterior	Média / P2	A10-fila-troca-usuario
AT-11	Link de origem pode executar javascript ao ser clicado	Média, requer conteúdo malicioso e clique / P2	A11-protocolo-link-origem
AT-12	Rota de ordem no Planner diverge da normalização da ficha	Média / P2	A12-ordem-zeros-no-planner

AT-01 — Uma das alterações pendentes desaparece ao usar duas abas

Onde: Store.cache em Iniciativas:1177 e Equipamentos:1179, junto de Store.init/commit. As duas abas usam as mesmas chaves localStorage, mas mantêm filas próprias em memória.

Resultado: abri duas abas sem pasta, criei AUD-A na primeira e AUD-B na segunda e fechei ambas. Ao reabrir, só AUD-B existia, tanto na fila quanto no cache. Reproduzido para ação e OS. O mesmo mecanismo é relevante quando a pasta deixa de responder e as alterações precisam ficar pendentes.

Por que corrigir: a promessa de guardar a alteração neste navegador deixa de valer justamente quando o operador precisa de recuperação. Duas janelas podem surgir naturalmente ao abrir encaminhamentos de outras páginas.

Como: persistir operações individualmente por ID numa transação IndexedDB, ou usar uma coordenação local que mescle operações antes de substituir a fila. Apenas adicionar um listener storage não torna a atualização atômica. Uma prevenção temporária de segunda instância deve ser visível e não pode descartar o que já está pendente.

Aceite: duas abas offline, duas abas com erro de leitura, fechamento em qualquer ordem, reabertura e sincronização preservam ambas as operações sem duplicá-las. Simular falha da persistência local e indicar claramente o que não ficou protegido.

AT-02 — Desaparecimento de base conhecida termina em arquivo vazio

Onde: Store.reload/save em Iniciativas:1173 e Equipamentos:1174. Ao receber null de ler(), reload mantém os registros em memória, mas save começa de vazio() e aplica só a fila.

Resultado: uma base fictícia com um registro/revisão 5 foi lida; removi o arquivo da pasta simulada e executei reload/save, como no botão Gravar agora. Foi criado um arquivo com zero registros/revisão 1, sem erro. A primeira remoção é externa: o aplicativo não causou o desaparecimento inicial, mas descartou sua cópia recuperável e encobriu a situação com uma nova base vazia.

Como: diferenciar primeira criação, troca intencional de pasta e ausência inesperada de base já conhecida. Na última, preservar cache/fila, oferecer cópia recuperável e exigir decisão explícita de recuperar ou criar. Não considerar todo NotFoundError uma autorização para reiniciar o histórico.

Aceite: primeira instalação continua funcionando; base que some não apaga a cópia local; troca de pasta não importa silenciosamente dados da anterior; recuperar conserva registros, auditoria e operações pendentes. O teste deve conferir também ausência sem operações na fila.

AT-03 — Escrita em formato próprio desconhecido

Onde: validarBase em Iniciativas:1135 e Equipamentos:1139, chamadas por Store.ler.

Resultado: uma base sintética com schema vac-formato-futuro, schemaVersion 99 e revisão 100 passou sem erro. save gravou revisão 101 e appVersion 1.0.1 sobre ela. Conferir exportsVersion dos leitores não protege a gravação do próprio formato.

Como: validar schema, versões de base suportadas e estrutura mínima antes de completar ou gravar. Se houver formato legado sem esses campos, tratá-lo por uma regra de compatibilidade documentada, não aceitar qualquer objeto. Bloquear escrita de versão futura e orientar atualização/consulta recuperável.

Aceite: versão suportada passa; schema alheio, versão futura e listas inválidas geram zero escritas. Não “corrigir” uma versão desconhecida apenas substituindo seu número.

AT-04 — Exports antigos em uma aba que ficou aberta

Onde: vacAoVoltar em Iniciativas:1213 e Equipamentos:1211; Store.init/save nas duas páginas. A correção do PR #16 está no carregamento inicial e na gravação, mas voltar para a aba chama apenas reload/render.

Resultado: uma ação com prazo em 08/11 continuou publicada como a vencer no dia 09/11. Uma TAG cuja vigência passava a valer em 09/11 continuou publicada com nome/tipo anteriores. Executei vacAoVoltar; somente Gravar agora atualizou os exports. A tela pode calcular com a data nova enquanto outras páginas leem o resumo antigo.

Como: ao retomar a aba, verificar o dia local de publicação e republicar pelos mecanismos existentes quando necessário. Se houver verificação periódica, respeitar aba suspensa, falta de permissão, gravação em andamento e fila pendente. Não prometer atualização com todos os navegadores fechados.

Aceite: aba aberta na virada de dia/mês, suspensão do computador e troca de foco; sem edição, resumo correto e sem perda de fila. Distinguir dado dependente da data de timestamps de auditoria. Manter os testes do PR #16 passando.

AT-05 — Link de anomalia não seleciona a máquina na primeira abertura

Onde: exports.pendencias em Equipamentos:1219; rota em Equipamentos:1360 e inicialização:1372. O parser de rota entende &eq=, mas a entrada inicial de #aba= só aplica a aba e não chama rota depois de carregar.

Resultado: #aba=equip&eq=EQ03 abriu EQ01, o primeiro cadastro. Chamar rota manualmente selecionou EQ03. É exatamente o formato do link de anomalia sem OS publicado para o Portal.

Como: usar #eq=EQ03 no produtor, ou processar os parâmetros completos na inicialização. A solução mais simples é ajustar o link e manter compatibilidade com links já publicados.

Aceite: abrir a pendência em nova janela, na mesma aba e pelo navegador já aberto seleciona a máquina correta; código com acentos/caracteres válidos é codificado sem perder o valor.

AT-06 — Fora da janela publicada aparece como zero

Onde: reuDados em Portal:3193, card em 3210 e modelo do relatório em 3231.

Resultado: reunião de um dia 120 dias atrás mostrou 0 min; o relatório também recebeu 0 min. A nota dizia "fora dos 90 dias publicados", mas o número principal e a mensagem de nenhuma parada ainda sugeriam ausência real de ocorrências.

Como: separar disponível/completo, parcial e fora da cobertura. Mostrar indisponível no lugar de zero e repetir essa condição no relatório. A cobertura deve vir do produtor, incluindo limites de quantidade quando existirem; contar 90 dias pelo relógio do leitor é uma aproximação, não prova de completude.

Aceite: dia sem parada dentro de cobertura comprovada pode ser zero; dia fora da janela, arquivo ausente e lista parcial não viram zero. PDF, texto e Excel preservam a mesma distinção.

AT-07 — Ação sobre várias ordens fica ligada somente à primeira

Onde: agregação em Portal:3196 e botão de ação em Portal:3220.

Resultado: dois eventos EQ03/FAL, de ordens diferentes, somavam 75 minutos. A ação recebeu fotografia de 75 minutos/2 ocorrências, mas vínculo apenas com a primeira ordem. A ficha da segunda não consegue reconhecer a mesma ação pelo vínculo.

Como: coletar as ordens únicas do grupo e preservá-las nos vínculos, ou declarar uma ação pelo grupo/critério sem atribuir arbitrariamente todo o conjunto à primeira ordem. Não duplicar a ação para cada ordem.

Aceite: duas ordens, eventos sem ordem e uma ordem repetida. Totais da evidência permanecem corretos e a ação pode ser encontrada nos vínculos pertinentes, sem duplicação de contagem.

AT-08 — Cache de ficha não considera a identidade da pasta

Onde: carregar em fontes/kit/kit_v21.js:257. A assinatura de reutilização é tamanho/data do arquivo, sob a mesma chave de módulo.

Resultado: li uma pasta A com produzido 111 e troquei para B com produzido 222, mesmo tamanho e data. A ficha manteve 111 e classificou a fonte como pasta. Forçar leitura trouxe 222. Foram usados handles simulados; não se mediu a frequência dessa coincidência na rede real.

Como: invalidar memória/índice ao mudar o handle da pasta; associar cache persistido à origem. Preferir comparação por identidade de handle quando disponível; nome da pasta sozinho não é identidade suficiente. O cache de outra pasta precisa ser rotulado ou descartado para aquela consulta.

Aceite: duas pastas com nomes iguais, tamanho/data iguais, troca após erro e retorno offline. Fonte exibida e dados consultados pertencem à mesma origem.

AT-09 — Reconsultar a origem perde o recorte

Onde: acaoPlanner em Paradas:1554; links de reunião em Portal:3220/3223.

Resultado: uma ação de Pareto filtrado por outubro, EQ03, T2, classe e código recebeu link apenas Paradas.html#aba=pareto. Os filtros não estão codificados no endereço. Na reunião, o link é Portal.html#reuniao, sem dia/turno. A fotografia continua guardada, mas abrir novamente não recompõe a evidência que gerou a ação.

Como: rota de consulta com parâmetros versionados de período e filtros; origem guarda também o critério estruturado. Evento individual pode continuar pelo ID. Se uma fonte antiga já saiu da cobertura, mostrar a fotografia e declarar o limite da reconsulta. Não é necessário salvar grandes listas na URL.

Aceite: abrir em navegador limpo, outra estação e uma semana depois; período/seleção/turno/classe são os mesmos, ou há mensagem explícita de indisponibilidade. Novos dados não são apresentados como a fotografia antiga.

AT-10 — Minha fila mantém os itens do usuário anterior

Onde: Entrar.entrar em Portal:3142; condição final em 3150 só redesenha geral/cad.

Resultado: Ana estava em Minha fila. Entrei como Bia pelo formulário real e escolhi Ficar no Portal. O nome corrente mudou, mas a lista continuou com a ação de Ana. Um App.render manual mostrou corretamente a ação de Bia. O teste existente troca a pessoa e força render, por isso não detecta o fluxo real.

Como: redesenhar os componentes dependentes da pessoa após a troca, incluindo Minha fila, equipe e contador, preservando filtros permitidos. Tratar também alteração do usuário em outra aba. Isso é correção funcional de identidade na tela, sem reabrir a discussão de autenticação.

Aceite: troca via Entrar, Ficar no Portal e troca em outra aba atualizam lista e contador sem precisar navegar ou pressionar F5.

AT-11 — Protocolo executável no link de origem

Onde: formAcao/detalheHtml, Iniciativas:1280 e 1308. O texto é escapado, mas o protocolo de origem.link não é validado. O campo pode chegar pelo payload de nova ação.

Resultado: criei uma ação em modo de teste pelo formulário com um link javascript que apenas atribui 1 a uma variável de auditoria. Ao clicar em reconsultar, a variável foi alterada. Nenhum dado foi enviado ou arquivo real alterado. O ataque exige conteúdo malicioso na origem e clique; não é execução automática ao abrir qualquer ação.

Como: validar protocolos/caminhos ao receber o payload, gravar e renderizar, reutilizando a política que já restringe links de evidência. Preservar links relativos internos, HTTPS, arquivo e caminhos de rede autorizados; recusar javascript/data e outros protocolos executáveis. Escape de HTML sozinho não resolve isso.

Aceite: payload malicioso nunca gera link executável, inclusive em ação antiga; links internos, pasta e documentos legítimos continuam abrindo. Verificar os outros pontos que renderizam a mesma origem, sem remover a rastreabilidade.

AT-12 — Ordem com zeros não encontra as ações que a ficha reconhece

Onde: rota de Iniciativas em 1415 e filtradas em 1248. A rota usa pesquisa textual livre; a ficha normaliza a chave numérica para comparação.

Resultado: a ação ligada à ordem 100234567 aparece ao consultar #ordem=100234567, mas some em #ordem=000100234567. A ficha usa a comparação sem zeros e seus links podem preservar a forma digitada. O usuário chega à página dona e vê uma lista vazia apesar da associação existente.

Como: filtro estruturado por vínculo de ordem, com a mesma comparação da ficha. Conservar o código como texto; não converter em número. Busca textual livre permanece como outra função.

Aceite: ordem com/sem zeros, ordem não numérica, ordem citada apenas na descrição e ordens parecidas. A rota exata mostra só os vínculos corretos.

5. Riscos e limites relevantes, separados dos 12 bugs

R-01 — Recuperação concorrente depende de retorno em uma janela limitada. Store.perdidas em Iniciativas:1180 e Equipamentos:1180 conserva operações confirmadas por 30 minutos e até 500 operações. O teste novo da revisão chamou a função com uma operação ausente da auditoria após 31 minutos: ela foi descartada antes de voltar à fila. O teste do projeto cobre uma corrida seguida de releitura rápida; passou. Isso não demonstra proteção ilimitada se uma estação fechar ou ficar muito tempo sem reler. É um risco conhecido da estratégia por arquivos, agora delimitado por execução da função, não uma reprodução física de duas estações.

Na homologação, incluir estação A confirmando, B sobrepondo após leitura antiga e A fechando/retornando depois da janela. Definir política operacional e retenção recuperável antes de prometer que qualquer edição simultânea é preservada. Um arquivo lock simples ou uma releitura não são transação distribuída. A solução pode combinar diário durável de operações e coordenação por módulo, conforme o resultado da rede real; não proponho reescrever todas as persistências nesta revisão.

R-02 — Identidade por nome. Ações/OS guardam responsável como nome, e Minha fila compara nomes normalizados. Renomear uma pessoa ou ter homônimos pode fragmentar a atribuição e os indicadores. A estrutura atual é funcional com cadastro consistente; a evolução recomendada é acrescentar ID estável e nome de exibição/histórico, com compatibilidade para registros livres. Não foi reproduzido um incidente real de homônimo nesta análise.

R-03 — Cobertura limitada é normal, mas precisa ficar explícita. Produção publica histórico por ordem por 24 meses; Gel, ordens de 150 dias; Paradas, lista recente limitada a 90 dias e quantidade. Totais por ordem podem ter alcance diferente da lista. Ficha, reunião e relatórios devem informar essa diferença; não transformar falta de detalhe em inexistência do fato. Waste ainda usa dados internos da Produção em fallback fora de janelas, limitação reconhecida no registro § U/E4.

R-04 — Falha de backup rotineiro continua pouco visível. O Portal já registra isso como decisão pendente. Nas duas páginas novas, backupDiario captura e registra erro no console. A ação principal pode continuar conforme a política atual, mas convém exibir última cópia confirmada e última falha. Isso é diferente do backup crítico de substituição, já corrigido em Ordens. Ainda falta um caminho simples e homologado de restauração das bases novas; copiar backup não basta sem procedimento de recuperação.

6. Lacunas nos testes e na distribuição

- **Excel:** trelatorios.js:78 usa `ok(!!fx || true, ...)`: o aceite sempre passa mesmo sem download. Portanto, as 111 checagens não comprovam exportação Excel do Paradas. Criar um estado separado de “dependência ausente” ou verificar arquivo e conteúdo quando a biblioteca estiver instalada.
- **Telas novas:** tvisual.js:7 ainda considera Iniciativas e Equipamentos como construção; seu modo exemplo não é ativado nessas páginas. A varredura de cabeçalho/tema continua útil, mas parte das checagens pula os dados reais delas. Os testes específicos têm exemplos/celular, e acrescentei uma varredura das abas/detalhes/formulários com dados fictícios. Atualizar a suíte comum para refletir a situação atual.
- **XLSX offline:** a carga falhou em Portal, Waste, Paradas e Produção ao bloquear a internet e usar apenas o checkout limpo. E3b continua necessária. Isso não prova que o arquivo esteja ausente na pasta real; ela não foi acessada.
- **Reprodutibilidade:** package.json/lock e automação continuam como decisão de manutenção. Os testes atuais são úteis; um comando agregado com dependências documentadas e resultado que distingue falha/ausência pode evitar interpretações erradas. Não é pré-condição para corrigir os bugs.

7. Avaliação por página

Página e versão	Já atende bem	Deficiência/limite atual	Próxima evolução útil
Portal 1.9.0	Entrada comum, cadastro, fila, reunião, relatórios e ficha	AT-06/07/09/10; calendário comum pendente; responsabilidade de outras páginas ainda parcial	Saúde das fontes/cobertura e relatório por responsável; corrigir os números/contexto primeiro
Produção 2.4.15	Lançamento, hora a hora, indicadores, plano, ordens e ficha	Sem regra de atribuição de OEE por ordem; eventos manuais detalhados para conciliação ainda pendentes	Continuidade do turno e projeção de ritmo por turno, como evolução E10c
Waste 1.8.21	Diagnóstico por ordem/competência, causas/ações e relatório	Fallback interno reconhecido, resumo repetido e agenda de ações local separada do Planner por decisão	Melhor pauta de perdas e comparação com Gel/BOM sem duplicar custo
Gel 2.09	FIFO, estoque/consumo, LPs, monitoramento da pasta e ficha	Catálogos/equipamentos centrais e produção/calendário OEE → Gel ainda pendentes	Cobertura de estoque com programação, validade/bloqueio e premissas visíveis
Paradas 1.0.20	Análise, recorrência, relatório, ação Planner e OS	AT-09; conciliação MES/manual e ID de evento entre fontes ainda pendentes	Fechar o ciclo evidência → ação → OS → resultado, mantendo os donos
Iniciativas 1.0.1	Quadro/lista/responsável, histórico/tempos, KAS e vínculos	AT-01/02/03/04/11/12; OSM é manual e 5S é estrutura futura	Importação OSM segura; eficácia das ações e indicadores por responsável
Equipamentos 1.0.1	Ficha por ativo, histórico, OS, TAGs por vigência e anomalias	AT-01/02/03/04/05; sem MES e execução de checklist AM	Agenda de OS, AM versionada e semântica das TAGs conforme padrões/regras
Projetos 0.1.4	Entrada e indicação de construção coerentes	Sem base/fluxo de projeto implementado	Aguardar escopo E15; não ocupar espaço de operação antes disso

8. Interface: o que manter e o que melhorar

Cabeçalho, abas, cores de estado e cartões estão consistentes. A ficha do equipamento separa histórico de falhas de estado atual, o que evita uma conclusão indevida sem MES. Planner oferece botões de mudança de estado além do arraste; isso ajuda toque e teclado. Essas escolhas fazem sentido para a linha.

No celular, a reunião empilha seis cartões antes da pauta, e o Planner mostra detalhe extenso antes do quadro. É legível, mas há bastante deslocamento para agir. Eu priorizaria um resumo compacto, atalhos para pauta/pendências e Lista ou Minhas como apresentação inicial no celular. O Quadro pode continuar disponível com indicação de deslocamento horizontal. A faixa de atualização pode ficar recolhida após leitura, preservando o aviso quando relevante.

Resumo/Detalhado já existe na ficha. A jornada por perfil no restante do sistema continua parcial. Uma proposta para validar com a equipe é: operador no lançamento/pendências do turno; liderança na visão geral/fila/reunião; PCP no plano/ordens/cobertura de Gel; qualidade no scrap/causas/evidências; manutenção em OS/anomalias/equipamento; administração em cadastros/saúde/recuperação. Isso é hipótese de navegação, não regra de permissão aprovada.

Ainda vale revisar foco de teclado, retorno ao item após fechar detalhe, mensagens de gravação e confirmação de ações de recuperação. Não foi feita uma certificação formal de acessibilidade; as medições de contraste/rolagem dos testes não equivalem a ela.

9. Ideias que ainda têm bom retorno

Proposta	Motivo	Prioridade / dependência
Saúde dos dados no Portal	Exibir última leitura, última publicação, cobertura, pendências e última cópia confirmada evita decisão com fonte antiga	P2; ampliar Versões/Diagnóstico existente
Relatório por responsável/equipe	O Planner já mede tempo por histórico; falta uma saída consolidada para liderança	P2; definir recorte/coortes e identidade estável, sem SLA inventado
Verificação de eficácia após concluir	Ação concluída não demonstra que a perda/falha caiu; registrar evidência posterior fecha o ciclo OEE/KAS	P2/P3; método de benefício e período precisam ser acordados
Reunião com Ao vivo/Fotografia salva	Hoje a foto guarda KPIs formatados; relatório usa o modelo atual. Escolha explícita permite reproduzir o que foi discutido	P2; guardar fontes/revisões/recorte e não sobrescrever a fotografia sem intenção
Agenda de manutenção	OS já tem programação; agenda e carga por responsável ajudam execução antes do MES	P2; calendário básico pode usar datas existentes; preventiva recorrente depende dos padrões
Continuidade de turno	Pendência não deve morrer na passagem; ciência/encaminhamento complementam a passagem já existente	E10c; validar rotina com operador e liderança
Monitoramento por fonte	Gel já é referência; outros módulos precisam de pacote estável, idempotência e retomada	E9; estação coletora e importador manual validado
Previsão de Gel com programação	Cobertura por consumo médio não explica troca de catálogo, validade ou bloqueio	E14/RAS-04/GEL-01; integrar as fontes sem transformar simulação em plano aprovado

Não transformaria todas essas ideias em entregas imediatas. As duas primeiras frentes são estabilização e homologação. Depois, a maior fonte de valor novo tende a ser OSM importada com acompanhamento local, conforme o pedido original.

10. O que ainda falta e não deve ser confundido com bug novo

Permanecem válidas as sete dependências informadas pelo responsável: SheetJS local; amostra OSM; estação coletora; jornadas por perfil; amostras/regras MES; padrões AM/TPM/5S; escopo Projetos. O plano de correções lista material e aceite para cada uma.

Além delas, há pendências antigas que podem avançar sem esses materiais: calendário da Produção consultável no Portal, Gel lendo cadastros centrais, integração produção/calendário → Gel, redução de totais repetidos no Waste, relatórios por responsável e melhoria de recuperação/diagnóstico. Portanto, “todo o restante aguarda material” é uma simplificação: parte da manutenção e da integração ainda é independente.

Conferência final de completude: foram considerados os oito módulos, bases novas, contratos, gravação/recuperação, datas, vínculos, relatórios, dois temas/celular, os três reparos do PR #16, dependências externas e o plano anterior. Permanecem fora do alcance desta execução as bases reais e a homologação física. O sistema está bom o suficiente como MVP para aprender com uso assistido; estabilizar os pontos acima é a condição para recomendar ampliação com confiança.